Vetores como parâmetros

- Sempre passados por referência (ponteiro)
- Passar um vetor p/ uma função significa passar um ponteiro
  - ptr armazena o endereço do 1º elemento do vetor
- Em C, há 3 formas de passar um vetor como parâmetro:

```
void mostraVetor(int v[5], int n, ...);
void mostraVetor(int v[], int n ...);
void mostraVetor(int *v, int n...);
```

```c
#include <stdio.h>

void le_vet(int *vet){
  int i;
  for(i=0;i<5;i++)
    scanf("%d", &vet[i]);
}

float media(int *vet){
  float med=0;
  int i;
  for(i=0;i<5;i++)
    med+=vet[i];
  med/=5;
  return med;
}

int main(){
  int numeros[5];
  float res;

  le_vet(numeros);
  res = media(numeros);
  printf("Media: %.2f\n", res);
}
```

```
1
2
3
4
5
Media: 3.00
```

Matrizes como parâmetros

- Sempre passados por referência (ponteiro), como vetores
  - No exemplo abaixo, a função funciona apenas para matrizes com 3 colunas e 3 linhas

```
void imprimeMatriz(float m[3][3]);
```

- Nas matrizes, a 1º dimensão pode ser omitida
  - Nesse caso, a função funciona para matrizes com 3 colunas e qualquer número de linhas

```
void imprimeMatriz(float m[][3], int v[5], int lin);
```

Strings: passagem de parâmetros

Sempre por referência (assim como em vetores)

O tamanho da string não precisa ser especificado na definição da função

- Strings de qualquer tamanho podem ser passadas na chamada da função

```
void func (char str1[]);
```

- Se uma string é passada como parâmetro, qualquer alteração afeta a string “original”

```
str = “abc”;
passaParaMaiuscula(str);
printf(“%s”, str);      // vai imprimir “ABC”
```